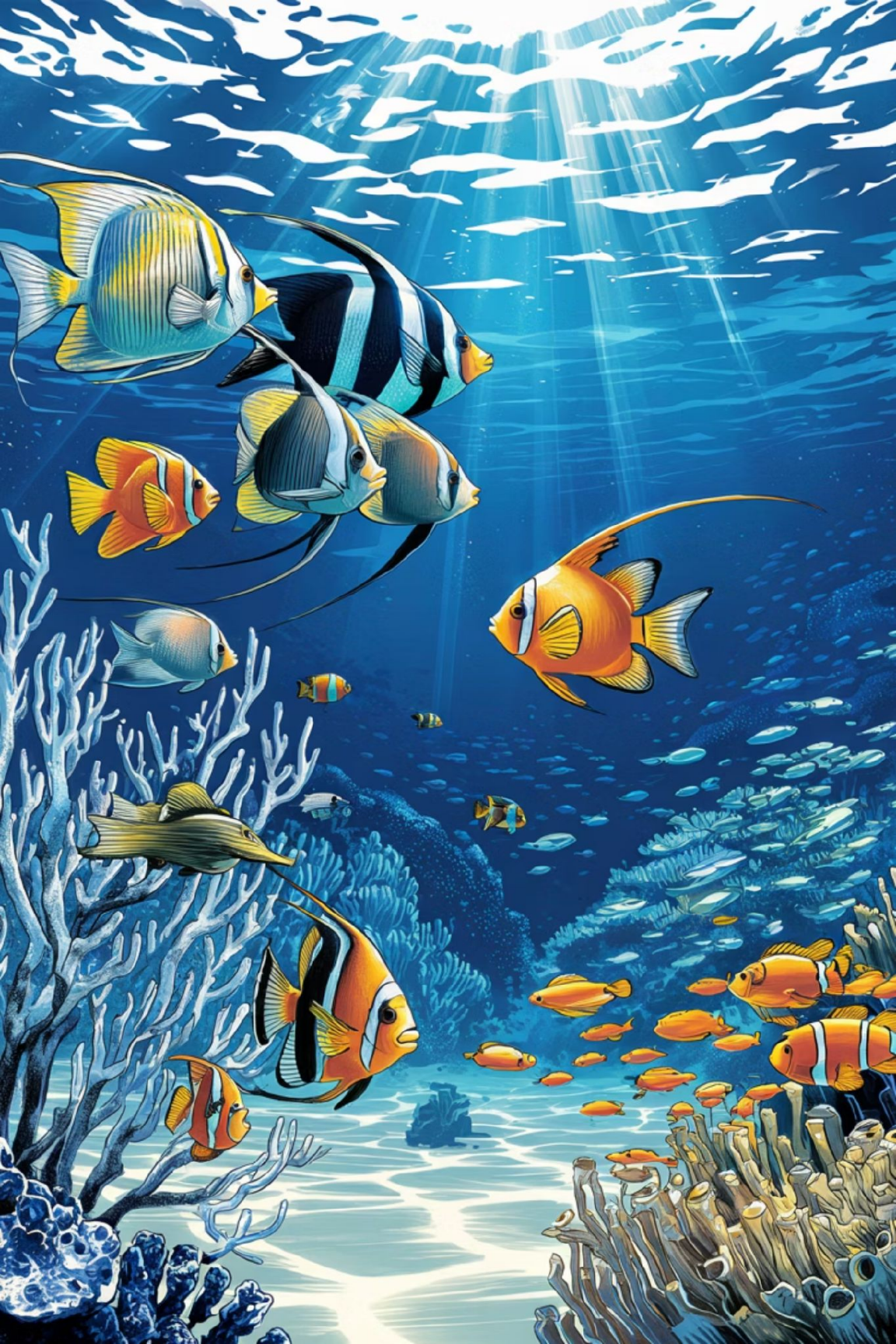




Dijital Balık Müzesi

(AR) Tabanlı Mobil Uygulaması

ŞEHED HATİB — 220541608

Proje Tanımı



Bu proje, **artırılmış gerçeklik (AR)** teknolojisini kullanarak balık türlerini etkileşimli bir biçimde kullanıcıya sunan bir mobil uygulamadır.

Kamera ile Tarama

Kullanıcı fiziksel bir görseli kameraya gösterir.

Görsel Tanıma

Sistem görseli algılar ve eşleştirir.

3D Model Gösterimi

Ekranda interaktif 3D balık modeli belirir.

Projenin Amacı

🎓 Eğitimde Teknoloji

Yeni nesil teknolojilerin eğitim süreçlerine entegrasyonunu desteklemek

👁️ Görsel Öğrenme

Kullanıcıya etkileşimli ve görsel destekli bir öğrenme deneyimi sunmak

🐟 Balık Türleri

Balık türlerini geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha ilgi çekici biçimde tanıtmak

🔧 Uygulamalı AR

AR teknolojisini gerçek bir proje üzerinde öğrenmek ve deneyimlemek

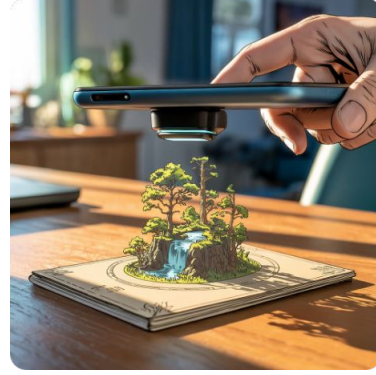


Kullanılan Teknolojiler



Unity

3D sahne ve model yönetimi için kullanılan güçlü oyun motoru platformu



Vuforia Engine

Görsel tanıma ve AR deneyimini sağlayan endüstri standardı kütüphane



C#

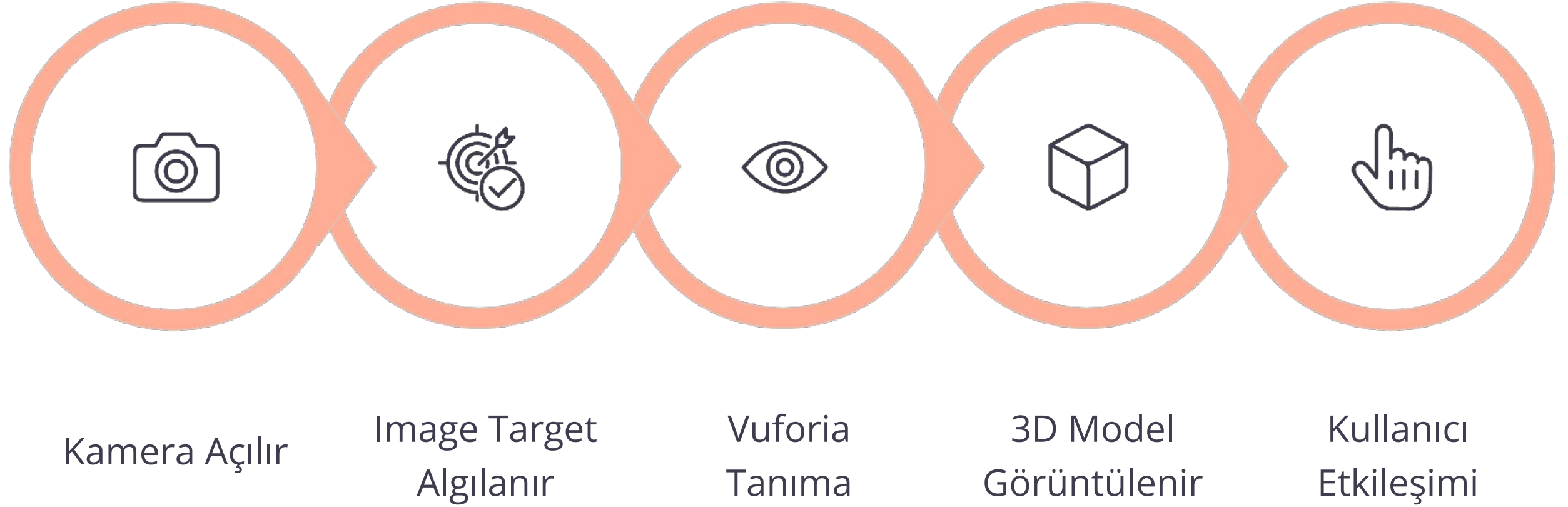
Unity ortamında uygulama mantığını yöneten nesne yönelimli programlama dili



Augmented Reality

Fiziksel dünyayı dijital içerikle zenginleştiren çekirdek teknoloji katmanı

Sistem Çalışma Mantığı



Vuforia Engine, kameradan gelen görüntüyü gerçek zamanlı olarak analiz eder ve kayıtlı Image Target ile eşleştğinde 3D balık modelini sahneye yerleştirir. Tüm bu süreç milisaniyeler içinde gerçekleşir.

Proje Geliştirme Aşamaları



SWOT Analizi

Projenin güçlü ve zayıf yönleri ile dış fırsat ve tehditler değerlendirildiğinde, eğitim alanındaki potansiyeli ön plana çıkmaktadır.

Güçlü Yönler:
etkileşimli ve
eğlenceli
deneyim,
kullanıcı dostu
arayüz.



Zayıf Yönler:
görsel
kalınel
kalitesine
bağımlıdır,
ışık
koşullarından
etkilenir.



Fırsatlar: eğitim
kurumlarında
kullanılabilir,
geliştirilebilir



Tehditler: donanım
sınırlamaları,
performans
problemleri.





Kullanıcı Testi ve Katılımcılar

Geliştirilen AR uygulaması, yaşları 5 ile 8 arasında değişen toplam 5 çocuk üzerinde test edilmiştir. Bu süreçte kullanım kolaylığı ve eğitsel katkı değerlendirilmiştir.

K1

8 Yaş



K2

8 Yaş



K3

7 Yaş



K4

5 Yaş



K5

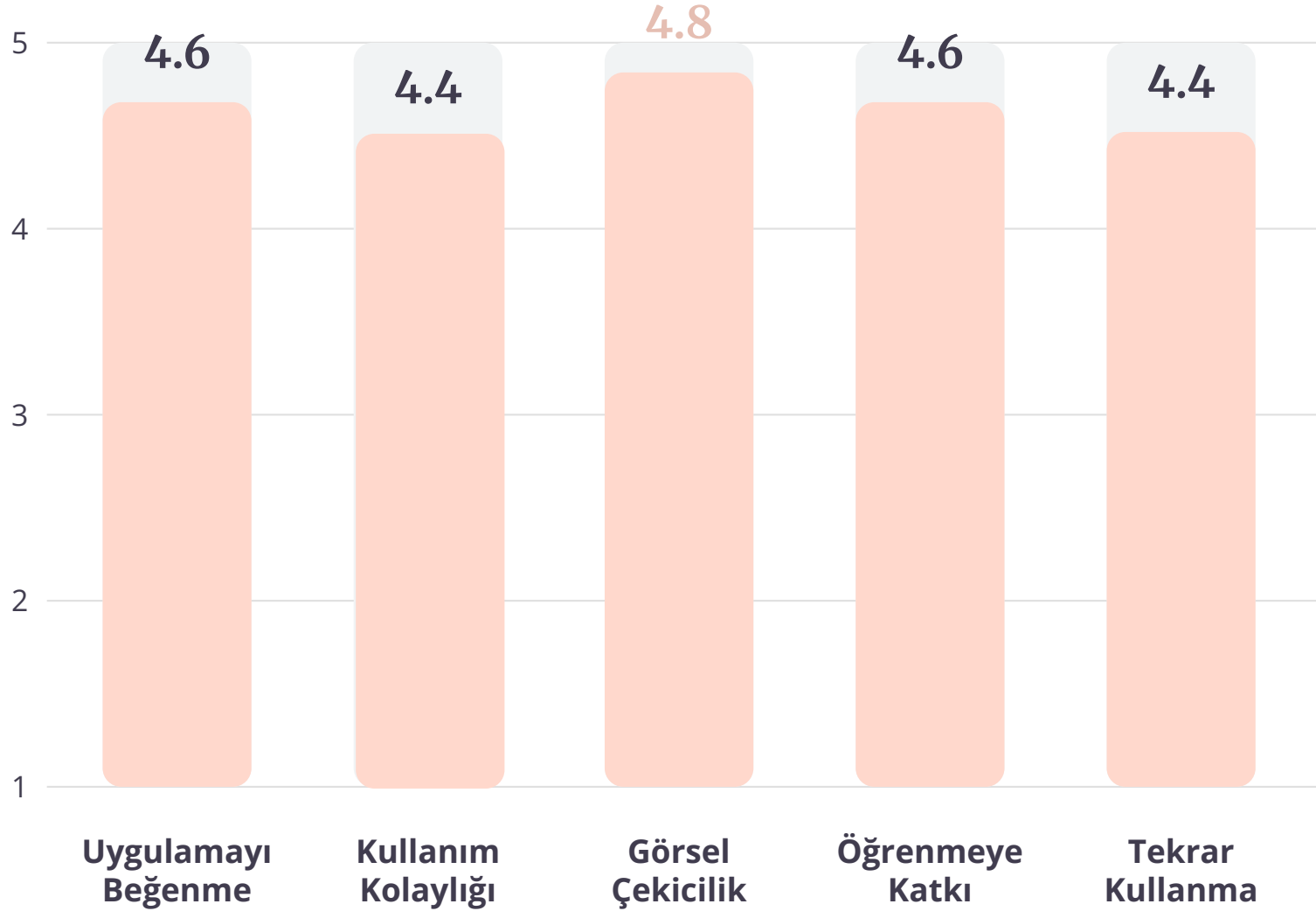
6 Yaş



Bu kullanıcı testi ile uygulamanın kullanım kolaylığı, eğitsel katkısı ve kullanıcı memnuniyeti değerlendirilmiştir.

Değerlendirme Sonuçları

Kullanıcı testlerinden elde edilen sonuçlar ve öne çıkan bulgular aşağıda sunulmaktadır.



Öne Çıkan Bulgular

- **Görsel Çekicilik (4.8/5)** en yüksek puan alan kriter olmuştur.
- Genel kullanıcı memnuniyeti **4.6/5** olarak ölçülmüştür.
- Çocuklar görsel tasarımı ve AR deneyimini oldukça başarılı bulmuştur.
- Kullanım kolaylığı (4.4/5) geliştirilmeye açık bir alan olarak belirlenmiştir.
- Küçük yaş grupları kullanım sırasında rehberliğe ihtiyaç duymaktadır.

Kullanıcı Geri Bildirimleri



- Katılımcılar uygulamanın görsel tasarımını ve artırılmış gerçeklik deneyimini başarılı bulmuştur.
- Çocukların en çok ilgisini **SüngerBob** karakteri ve **köpekbalığı** modeli çekmiştir.
- Katılımcılardan biri uygulamanın daha fazla içerik içermesini önermiştir.
- Diğer kullanıcılar uygulamadan memnun olduklarını belirtmiştir.
- Test sürecinde önemli bir kullanım problemiyle karşılaşılmamıştır.



Kullanıcı geri bildirimleri, uygulamanın hedef yaş grubunda ilgi çekici ve eğitici bir deneyim sunduğunu göstermektedir.



Sonuç

AR teknolojisi, eğitimi görsel ve etkileşimli bir deneyime dönüştürerek öğrenmeyi daha kalıcı ve eğlenceli kılmaktadır.

Teknoloji + Eğitim

AR'ın sınıf içi öğrenmeye entegre edilebileceği kanıtlandı

Etkileşimli Deneyim

Kullanıcı pasif değil, aktif bir öğrenici konumuna geliyor

Genişletilebilir Yapı

Proje, ileride kapsamlı bir dijital müzeye dönüştürülebilir

Teşekkürler!